

基于经验模态分解的空中飞机目标分类

王宝帅 杜兰* 刘宏伟 李彦兵 冯博

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室 西安 710071)

摘要: 该文研究常规窄带雷达体制下喷气式飞机、螺旋桨飞机和直升机目标的分类问题。首先根据微多普勒效应利用多散射中心模型从理论上分析了飞机目标旋转部件的雷达回波模型;然后针对3类飞机目标回波在多普勒域频率调制的不同,提出一种基于经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)算法的特征提取方法;最后基于仿真数据训练、实测数据测试的模式,使用支持矢量机(Support Vector Machine, SVM)分类器的分类结果表明新方法较现有方法在较高信噪比条件下具有更好的分类性能。

关键词: 目标分类;微多普勒;经验模态分解;特征提取

中图分类号: TN957.51

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2012)09-2116-06

DOI: 10.3724/SP.J.1146.2012.00147

Aircraft Classification Based on Empirical Mode Decomposition

Wang Bao-shuai Du Lan Liu Hong-wei Li Yan-bing Feng Bo

(National Lab of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: This paper studies on the classification issue of turbojet, propeller and helicopter targets by using the conventional radar system. Based on the micro-Doppler effect, the echo signal model for the rotating parts of aircrafts is analyzed theoretically via the multi-scattering center model firstly. Then according to the differences between the frequency modulation properties of the three kinds of airplanes in the Doppler domain, a new feature extraction method is proposed based on the Empirical Mode Decomposition (EMD) algorithm. Finally, the experimental results with the simulated training data, the measured test data and the Support Vector Machine (SVM) show the proposed method can achieve good classification performance under the test condition of relatively high Signal-to-Noise Ratio (SNR).

Key words: Target classification; Micro-Doppler effect; Empirical Mode Decomposition (EMD); Feature extraction

1 引言

对于常规窄带对空警戒雷达,由于其距离分辨力远大于目标尺寸,目标回波近似为点目标的回波,造成雷达回波中包含目标的有效信息较少,使得在常规雷达体制下实现目标的分类识别成为研究的难点。相比于利用低分辨雷达搜索目标配合高分辨雷达进行目标分类的工作方式,如果能够直接在低分辨雷达中载入目标分类的功能,不仅可以节约宽带雷达带来的系统复杂度,同时可以最大化地发挥现有雷达的作战效能,为作战过程中的决策打击提供有力的信息支撑。

美国海军实验室的Chen等人^[1]于2000年最早发表了微波雷达中微多普勒效应分析实验结果。他

将目标或目标组成部分除质心平动外的机械振动或转动称为微运动,这种微运动广泛存在于自然界中,如车辆行驶过程中车轮和履带的转动,人行走时四肢的摆动,直升机飞行时旋翼的转动等。同时由于微运动在雷达回波中产生的多普勒调制现象命名为微多普勒效应。微多普勒效应反映的是目标结构部件的几何构成和运动特性,是目标独一无二的特征,可以用来确定目标的性质,为雷达目标分类提供了新的途径。文献[2]综述了当前国内外雷达目标微多普勒效应研究的发展和应用现状;文献[3]利用微动信息对人与车辆目标的分类进行了研究;文献[4]针对球载雷达目标回波提出融合多种微动特征对民航和云雨杂波,以及无人机和汽车进行分类识别的方法;文献[5]对地面运动车辆目标提取微动特征并进行了分类识别;文献[6,7]基于微多普勒效应深入分析了空间锥体目标微动特性与识别方法。上述文献表明利用微动特征对目标进行分类和识别是可行且有效的。

2012-02-20收到,2012-04-20改回

长江学者和创新团队发展计划(IRT0954),国家自然科学基金(60901067),新世纪优秀人才支持计划(NCET-09-0630)和全国优秀博士学位论文作者专项资金(FANEDD-201156)资助课题

*通信作者:杜兰 dulan@mail.xidian.edu.cn

在低分辨雷达的空中飞机目标分类识别领域,目前国内外文献提取的特征主要是利用了空中飞行目标上的高速旋转部件(如旋翼,尾翼,螺旋桨,涡轮风扇等)在雷达回波中产生的周期性微多普勒调制,也称为喷气发动机调制(Jet Engine Modulation, JEM)^[8-10]的不同。旋转部件的多普勒谱以线谱的形式位于雷达载频的两侧,调制线谱的谱线间隔和相应的谱线调制周期由旋转部件的叶片数目,有效叶片长度和转速确定。传统的 JEM 特征提取需要先补偿机身分量,再基于某种参数估计方法估计调制周期和调制线谱的谱线间隔^[11,12]。这些参数估计方法通常要求包含多个调制周期的长驻留时间以保证参数估计的精度。最近发表的文献[13]提出一种不需要补偿机身分量的用描述 JEM 特征谱散布程度的 4 维特征进行目标分类的方法。该方法基于特征谱散布特性很好地利用了不同类飞机的机身分量和微动分量的比例差异,因此,在低重复频率、短驻留时间的条件下也能得到较好的分类性能。但对于飞机目标,由于机身分量相对较强,按照文献[13]的方法直接提取的特征谱散布特征中微动分量的作用会比较弱,不能充分描述不同类飞机的微动特性差异。

本文以微多普勒效应为基础,提出一种基于经验模态分解(EMD)算法的特征提取方法。通过这种自适应信号分解算法,能够有效地将目标回波中的微动成分和机身分量分离开。这样基于 EMD 分解的结果,可以提取机身分量和微动分量的比例特征,也可以提取反映不同类飞机目标微动特性差异的特征。因此,本文所提出的方法既不需要提前补偿机身分量,同时又可以充分利用机身分量和微动分量的信息。本文基于理论模型仿真产生训练数据,用支持矢量机(SVM)分类器对实测数据进行分类,实验结果表明,在较高信噪比条件下本文提出的方法较现有方法具有更好的分类性能。

2 飞机旋转部件回波模型

设雷达发射的窄带相参信号为 $u(t) = \exp(j\omega_0 t)$, 其中 ω_0 为雷达载频, 则其回波信号可以表示为: $x(t) = a(t)\exp(j\omega_0 t + \phi(t)) = X(t)\exp(j\omega_0 t)$, 式中 $a(t)$ 是幅度调制函数, $\phi(t)$ 是相位调制函数, $X(t)$ 就是包含了幅相调制信息的复包络信号, 不考虑机身分量和噪声, 则由多散射点模型, 根据文献[9,10]可得旋转部件的理想回波复包络 $X(t)$ 的频域特性 $X(f)$ 为

$$X(f) = \sum_{m=1}^N \sum_{i=-N_{1m}}^{N_{1m}} c_{m,i} \delta(f - f_d + iq_m n_m f_{rm}) \quad (1)$$

其中 N 为旋转部件个数, n_m 为第 m 发旋转部件的桨

叶数, $f_d = 2v/\lambda$ 为机身多普勒频移, f_{rm} 为第 m 发旋转部件桨叶旋转频率, $q_m = 1$ 或 $q_m = 2$ 的意义是第 m 发旋转部件是双桨还是单桨同时通过雷达视线, $c_{m,i}$ 为谱线幅度。由式(1)可知, 理想旋转部件回波频谱为一系列 Dirac 函数之和, 即以 f_d 为中心, 周期为 $f_{rm} = q_m n_m f_{rm}$ 的一系列线谱组成。单边谱线条数 N_{1m} , 单边谱宽 B_{1m} 由式(2)和式(3)给出^[9,10], 其中 L_{2m} 和 L_{1m} 分别为桨叶顶端和桨叶根部到旋翼中心的长度, β 为桨叶旋转中心相对于雷达的俯仰角, 当旋转面平行于飞行方向时 $\beta' = \beta$, 垂直时 $\beta' = \pi/2 - \beta$ 。

$$N_{1m} = \frac{8\pi(L_{2m} - L_{1m})\cos\beta'}{q_m n_m \lambda} \quad (2)$$

$$B_{1m} = \frac{8\pi f_{rm}(L_{2m} - L_{1m})\cos\beta'}{\lambda} \quad (3)$$

由于现代各种飞机的桨叶外端线速度大致相同, 但是不同飞机的桨叶长度差别很大, 所以它们的桨叶旋转速度也相差较大, 进而导致了 3 类飞机回波的多普勒调制相差很大。由式(2)和式(3)分析可知, 直升机桨叶调制产生的谱线数目最多, 谱线周期最小, 喷气式飞机谱线数目最少, 谱线周期最大, 而螺旋桨飞机谱线条数和谱线周期介于直升机和喷气式飞机之间。

3 基于经验模态分解的特征提取

1998 年, Huang 等人^[14]提出一种用来分析非线性非平稳信号的自适应分解算法: 经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)。EMD 与传统的傅里叶变换和小波变换的不同在于, 它并不需要预先设定一组基来度量信号, 而是根据信号的局部特征, 自适应地将其分解为一系列“基函数”, 称之为本征模函数(Intrinsic Mode Function, IMF)。由于本征模函数是从信号中直接提取出来的, 因此它们能够完整反应原信号的内在特性。根据文献[14]定义的“筛选”过程, 对于初始时间信号 $x(t)$ 经过 EMD 分解后可表示为

$$x(t) = \sum_{i=1}^L \text{imf}_i + r_L \quad (4)$$

其中 imf_i 代表第 i 个 IMF, r_L 为经过 L 次迭代后的余项。

最初的 EMD 分解只能应用于实信号, 在雷达、声呐等使用复信号的领域并不适用。Rilling 等人^[15]提出一种方法将实信号 EMD 拓展到复信号域。这一拓展的主要思想是将实信号看作 2 维平面中不同频率振动分量的叠加, 而将复信号看作是 3 维空间中不同频率转动分量的叠加。文献[16]指出, EMD

在数据分解过程中起到的作用类似于小波分解过程中的滤波器组,但必须指出的是,这个滤波器组是根据输入信号自适应产生的,也就是说 EMD 不需要提前给定基函数就可以自适应的从信号中提取不同频率的窄带信号。

图 1(a), 1(b), 1(c)分别给出喷气式飞机、螺旋桨飞机和直升机实测数据的 EMD 分解多普勒谱,其中第 1 行子图为原始信号多普勒谱,即 $st = |fft(x(t))|$;第 2 行子图为第 1 个本征模函数的多普勒谱,即 $M_1 = |fft(imf_1)|$;第 3 行子图为第 1 个本征模函数外其余本征模函数和的多普勒谱,即 $M_r = |fft(\sum_{i=2}^L imf_i)|$ (操作过程中 L 取为 4);第 4 行子图为剩余项的多普勒谱,即 $res = |fft(r_L)|$ 。

由图 1 可以看出,对于喷气式飞机图 1(a)和直升机图 1(c), EMD 分解可以有效地将机身分量和微动成分分离开,同时由于喷气式飞机较快的飞行速度引起较大的多普勒频率,经过 EMD 分解后 M_1 中获得的是高频机身分量,微动成分则遗留在 M_r 中;而直升机则恰恰相反, M_1 中是微动成分,机身分量存在于 M_r 中。对于螺旋桨飞机,由于其各种特性(如飞行速度,桨叶长度、转速等)均位于另外两种飞机之间,故其回波信号的 EMD 分解结果也近似于另外两种飞机分解结果的折中,即 M_1 中包含机身分量和部分桨叶调制产生的微动成分, M_r 为其余微动成分。

根据上述分析,本文提出 3 维基于 EMD 分解的特征用于这 3 类飞机目标的分类。

基于 EMD 分解提取的 3 维特征:

特征 1 第 1 个本征模函数的多普勒域波形熵,对于信号 $x = \{x_i\}_{i=1}^N$, 其波形熵为

$$-\sum_{i=1}^N p_i \log(p_i), \quad p_i = x_i / \sum_{i=1}^N x_i$$

这里用波形熵来反映信号的能量分布集散程度,能量分布越集中,熵越小。由图 1 可知,只含机身分量的喷气式飞机的 M_1 的波形熵特征要小于

包含机身和部分微动成分的螺旋桨飞机 M_1 的波形熵特征,而只含微动成分的直升机的 M_1 的波形熵最大,即能量分布最分散。

特征 2 M_1 与 M_r 的能量比,即: $E(M_1)/E(M_r) = \|M_1\|_2 / \|M_r\|_2$, 对于信号 $x = \{x_i\}_{i=1}^N$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2}$ 。

从图 1 可以看出,喷气式飞机对应的是机身分量能量与微动分量能量的比值,是 3 类飞机中的最大值;而直升机对应的是微动分量能量与机身分量能量的比值,因此,应当是 3 类飞机中的最小值。

特征 3 第 1 个本征模函数外其余本征模函数和的多普勒域二阶中心距,即 M_r 的二阶中心距,对于信号 $x = \{x_i\}_{i=1}^N$, 其二阶中心距为: $u^2 = \sum_{i=1}^N (i - i_0)^2 \bar{x}_i$, 其中 $\bar{x}_i = x_i / \sum_{i=1}^N x_i$, $i_0 = \sum_{i=1}^N i \cdot \bar{x}_i$ 。

多普勒域二阶中心距特征反映的是多普勒域目标回波相对于其几何重心偏差的疏密程度,根据图 1 分析可知,对于直升机,其 M_r 的几何重心主要由机身分量决定,其余分量集中在机身分量附近,即相对于几何重心的偏差较密,二阶中心距最小;喷气式飞机则刚好相反,其二阶中心距特征最大;而螺旋桨飞机的该特征居中。

4 实验结果

本文使用仿真数据训练,用 SVM 分类器对实测数据进行分类测试的模式来验证所提方法的性能。

训练数据按照文献[8-10]仿真产生典型场景下 15 架飞机的旋转部件回波,具体飞机参数设置如表 1,场景参数如表 2。

实测场景中,雷达目标包括多种类型的 3 类飞机,测试数据录取自不同的时间段,且录取环境有所差别。

实验结果比较本文所提方法与文献[13]所用方法(记为:方法 1)和文献[4]所提方法的分类性能。对

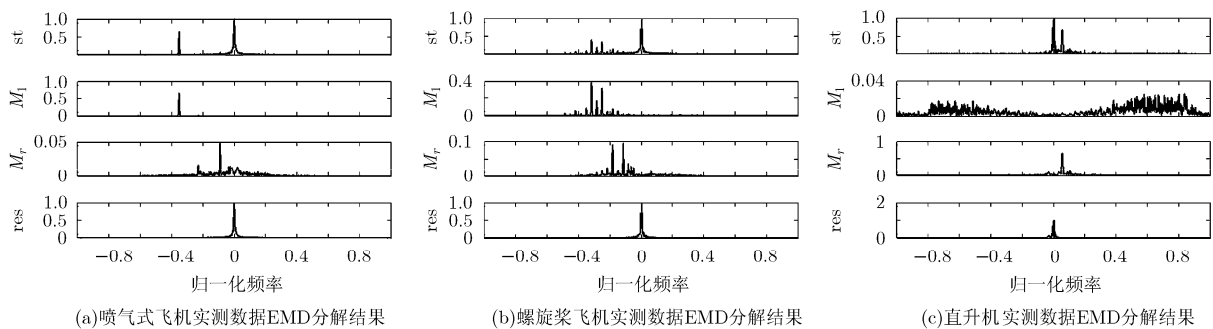


图 1 3 类飞机实测数据 EMD 分解图

表 1 5 架喷气式飞机(T), 5 架螺旋桨飞机(P), 5 架直升机(H)仿真参数

飞机编号	转速(r/min)	L_1 (m)	L_2 (m)	叶片数	飞机编号	转速(r/min)	L_1 (m)	L_2 (m)	叶片数
T-1	3520	0.38	1.10	38	P-4	3400	0.27	0.76	3
T-2	8615	0.18	0.51	27	P-5	6060	0.12	0.33	2
T-3	3000	0.30	1.00	30	H-1	132	0	16.00	8
T-4	5000	0.20	0.60	33	H-2	242	0	8.60	5
T-5	4000	0.24	0.80	42	H-3	192	0	10.65	5
P-1	1200	0.68	1.70	4	H-4	217	0	7.80	4
P-2	1245	0.79	1.95	4	H-5	394	0	5.35	3
P-3	2340	0.23	0.66	3					

表 2 实验场景参数($U(a, b)$ 指(a, b)上的均匀分布)

参数	喷气式飞机	螺旋桨飞机	直升机
距离(m)	$U(30000, 40000)$	$U(30000, 40000)$	$U(30000, 40000)$
高度(m)	$U(15000, 25000)$	$U(4000, 12000)$	$U(500, 10000)$
速度(m/s)	$U(150, 200)$	$U(100, 150)$	$U(50, 100)$

于文献[4], 我们从其提到的多种特征中选取 3 维在飞机目标分类识别领域常用的特征: 多普勒域波形熵特征、多普勒域二阶中心距特征和多普勒域四阶中心距特征, 并记该方法为方法 2。

实验过程中选用高斯核函数 SVM 分类器, 对核参数进行寻优后得到 3 种方法的分类结果如表 3 所示。

表 3 3 种方法分类正确识别率(%)

	本文方法	方法 1	方法 2
喷气式	84.75	84.75	62.71
螺旋桨	72.90	56.07	63.55
直升机	92.77	89.16	100.00
平均	82.33	73.89	75.50

由表 3 可以看出本文提出方法的分类性能要明显优于方法 1 和方法 2。

由于实测数据信噪比较高, 表 3 的结果可以忽略噪声的影响。为了考察 3 种方法对噪声的鲁棒性, 我们在高信噪比的实测数据中人工加入复高斯白噪声, 而训练数据仍旧使用不含噪声的仿真数据。图 2 给出在不同信噪比条件下 3 种方法识别率的变化曲线。

从图 2 可以看出, 信噪比 15 dB 以上时, 本文所提方法明显优于其余两种方法。但在低信噪比条件下(5 dB 和 10 dB), 本文所提方法的分类性能要低于方法 1。不过, 由表 4 给出的低信噪比(5 dB 和

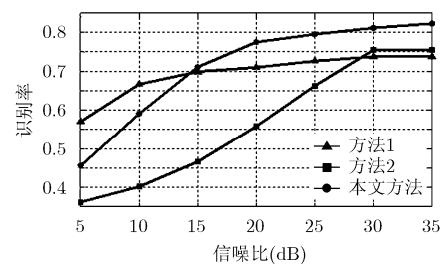


图 2 3 种方法识别率随信噪比变化

表 4 低信噪比条件下本文方法和方法 1 的分类正确识别率(%)

信噪比	5 dB		10 dB	
	本文方法	方法 1	本文方法	方法 1
喷气式	0	71.19	11.86	81.36
螺旋桨	29.91	12.15	55.14	35.51
直升机	97.59	97.59	97.59	97.59
平均	45.38	54.62	59.04	66.27

10 dB)条件下本文方法和方法 1 的识别混淆矩阵可以看出, 虽然方法 1 的平均识别率较高, 但实际上 3 类飞机中螺旋桨飞机的识别率已经很低。因此, 在低信噪比条件下文献[13]所提的方法在使用时也是存在问题的。

由表 4 可以看出, 对于本文方法, 当信噪比为 10 dB 时喷气式飞机的分类性能最差。为了分析低信噪比条件下识别性能下降的原因, 图 3 给出了某喷气式飞机实测数据在信噪比分别为 30 dB 和 10 dB 时的 EMD 分解结果。

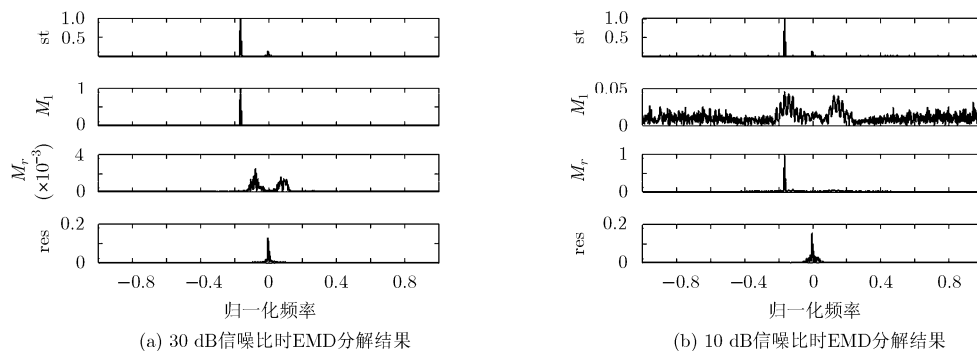


图3 不同信噪比条件下某喷气式飞机 EMD 分解结果

图 3(a)和图 3(b)为同一架喷气式飞机实测数据在信噪比分别为 30 dB 和 10 dB 条件下 EMD 分解的结果。对比图 3(a)和图 3(b)第 1 行子图可以看到,由于复高斯白噪声在整个频率带宽内均匀分布,当信噪比较低时,图 3(b)第 1 行子图相当于在图 3(a)第 1 行子图的基础上在整个频率带宽内都叠加了一层“毛刺”。这导致在 EMD 分解时,图 3(b)的 M_1 和 M_r 都受到了噪声分量的影响,其中, M_1 主要包含噪声分量,而 M_r 主要包含机身分量,这和高信噪比条件下图 3(a)的分解结果是完全不同的,因而影响了本文方法的识别性能。

通过以上分析可知,在使用本文所提方法进行分类时,要求信号具有较高信噪比,否则能量很弱的微动成分将被噪声污染,导致分类性能下降。

5 结论

对于常规低分辨雷达体制下空中飞机目标的分类问题,直接从时域信号中提取有利于分类的信息是困难的,但微多普勒概念的提出使人们认识到目标上的微动信息在一定程度上反映了目标的本质特征,为低分辨雷达的目标分类提供了新的途径。本文针对常规低分辨雷达体制下喷气式飞机、螺旋桨飞机和直升机目标分类问题,首先基于微多普勒效应从理论上分析了飞机旋转部件的雷达回波模型,并比较了 3 类飞机旋转部件回波调制在多普勒域的不同。在理论分析的基础上,通过 EMD 这种自适应信号分解算法将机身分量与桨叶调制产生的微动成分分离,进而提出了一种基于 EMD 算法的特征提取新方法。基于理论模型产生仿真数据,用 SVM 分类器对实测数据进行分类的结果表明,本文提出的方法在较高的信噪比条件下具有较好的识别性能。

参考文献

[1] Chen V C, Li F Y, Ho S S, *et al.* Micro-Doppler effect in radar phenomenon model and simulation study [J]. *IEEE*

Transactions on Aerospace and Electronic System, 2006, 42(1): 2-21.

[2] 张群, 罗迎, 何劲. 雷达目标微多普勒效应研究概述[J]. 空军工程大学学报(自然科学版), 2011, 12(2): 22-26.

Zhang Qun, Luo Ying, and He Jin. Review of the researches on Micro-Doppler effect of radar targets[J]. *Journal of Air Force Engineering University (Natural Science Edition)*, 2011, 12(2): 22-26.

[3] Nanzer J A and Rogers R L. Bayesian classification of humans and vehicles using Micro-Doppler signals from a scanning-beam radar [J]. *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, 2009, 19(5): 338-340.

[4] 陈娟. 基于多特征融合的雷达目标识别[D]. [硕士论文], 西安电子科技大学, 2010.

Chen Juan. Radar target recognition based on multi-features fusion[D]. [Master dissertation], Xidian University, 2010.

[5] 李彦兵, 杜兰, 刘宏伟, 等. 基于微多普勒特征的地面目标分类[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(12): 2848-2853.

Li Yan-bing, Du Lan, Liu Hong-wei, *et al.* Ground targets classification based on micro-Doppler effect[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2010, 32(12): 2848-2853.

[6] 王璐, 刘宏伟. 基于时频图的微动目标运动参数提取和特征识别方法[J]. 电子与信息学报, 2010, 32(8): 1812-1817.

Wang Lu and Liu Hong-wei. Method for micro-motion target recognitong and motion parameter extraction based on time-frequency analysis[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2010, 32(8): 1812-1817.

[7] 关永胜, 左群声. 空间锥体目标微动特性分析与识别方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2011, 38(2): 105-111.

Guan Yong-sheng and Zuo Qun-sheng. Analysis of micro-motion characteristic and recognition of space cone-shaped target[J]. *Journal of Xidian University*, 2011, 38(2): 105-111.

[8] 朱江帆, 丁建江. 基于回波幅相分解的 JEM 特征提取方法[J]. 空军雷达学院学报, 2006, 20(1): 21-24.

Zhun Jiang-fan and Ding Jian-jiang. Extraction of JEM

- signature based on decomposing the return's amplitude and phase[J]. *Journal of Air Force Radar Academy*, 2006, 20(1): 21–24.
- [9] Martin J and Mulgrew B. Analysis of the theoretical radar return signal from aircraft propeller blades[C]. The record of the IEEE International Conference Radar, New York (USA), 1990: 569–572.
- [10] Bell M R and Grubbs R A. JEM modeling and measurement for radar target identification[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System*, 1993, 29(1): 73–87.
- [11] Elshafei M, Akhtar S, and Ahmed M S. Parametric models for helicopter identification using ANN[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic System*, 2000, 36(4): 1242–1252.
- [12] Melendez G J and Kesler S B. Spectrum estimation by neural networks and their use for target classification by radar[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 1995, New York, 1995: 3615–3618.
- [13] 陈凤, 刘宏伟, 杜兰, 等. 基于特征谱散布特征的低分辨雷达目标分类方法[J]. 中国科学: 信息科学, 2010, 40(4): 624–636. Chen Feng, Liu Hong-wei, Du Lan, *et al.* Target classification with low-resolution radar based on dispersion situations of eigenvalue spectra[J]. *Science China Information Sciences*, 2010, 40(4): 624–636.
- [14] Huang N E, Shen Z, Long S R, *et al.* The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. *Proceedings of the Royal Society of London, Series A*(454): 903–995.
- [15] Rilling G, Flandrin P, Goncalves P, *et al.* Bivariate empirical mode decomposition[J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 2007, 14(12): 936–939.
- [16] Flandrin P, Rilling G, and Goncalves P. Empirical mode decomposition as a filter bank[J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 2004, 11(2): 112–114.
- 王宝帅: 男, 1987年生, 博士生, 研究方向为雷达自动目标识别.
- 杜兰: 女, 1980年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用.
- 刘宏伟: 男, 1971年生, 教授, 博士生导师, 雷达信号处理国家重点实验室主任, 研究方向为雷达信号处理、MIMO雷达、雷达目标识别、自适应信号处理、认知雷达等.